



소형무장헬기 유무인 복합체계용 유무인 자율협업 및 결심지원체계 기술 개발

실무회의

2025.07. 23



I

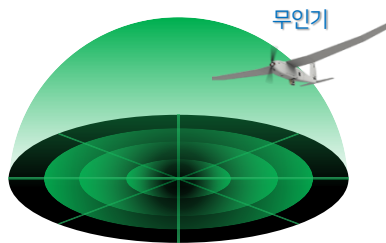
대공위협 모델링

1. 대공 위협 모델링 개요



대공 위협 모델링 개요

1. 유무인기에 대한 피탐/격추 모의를 위한 대공 위협에 의한 피해 모델이 필요
2. 유무인기에 대한 피탐 모델과 격추 모델을 분리 구현
3. 참고문헌[1]에서 피탐/격추 모델을 제시하고 있고, 해당 모델을 기반으로 개선 적용

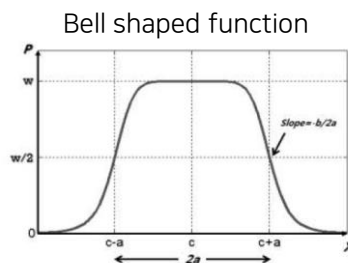


레이더 탐지 성능
분석에 사용되는
공식을 기반으로
생략가능한 변수
를 생략하여 탐지
확률 함수 모델링



$$P(D) = P(FA) \frac{R^4}{a\sigma + R^4}$$

- $P(D)$: 무인기 피탐 확률
- $P(FA)$: 레이더 오경보 확률
- a : 전환점 계수
- σ : 레이더 단면적
- R : 레이더와 무인기의 거리



Bell shaped
function 을 활용
한 격추 확률
함수
모델링

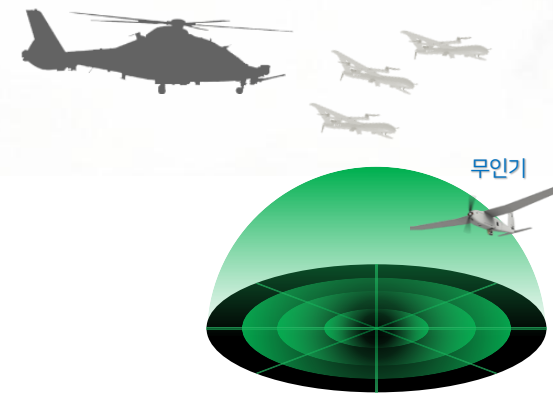


$$P(N|D) = \frac{1}{1 + \left| \frac{(x - c)}{a} \right|^{2b}} \times \omega$$

- $P(N|D)$: 무인기 격추 확률
- $X-c$: 무인기와 표적의 거리
- a : 대공 위협의 사거리
- b : 거리에 따른 격추 확률 감소 기울기
- ω : 최대 격추 확률



2. 피탐 모델링



피탐 모델 개요

1. 대공 위협이 유무인기를 탐지하는 확률을 모델링
2. 참고문헌[1]에서는 레이더기반의 탐지 모델을 제시함
3. 하지만, 제시된 모델은 단일 스캔에 대한 확률 모델이며, 다중 스캔에 대한 확률 모델이 아님

$$P_{d_n} = 1 - (1 - P_{d_1})^n$$

P_{d_n} : 다중 스캔 확률

P_{d_1} : 단일 스캔 확률

n : 스캔 횟수

4. 이는 노출 시간에 따른 탐지 확률 증가에 대한 모의가 불가능함을 말함
5. 본 과제에서는 매 시간간격 t_{check} 마다 탐지 확률을 구하고, 랜덤함수를 통해 탐지 여부를 결정하고자 함
6. 따라서 다음과 같은 절차를 통해 확률 모델링을 수행
 1. 먼저 노출시간과 상대거리에 따른 확률 분포를 모델링 : P_{d_n} 모델링
 2. 단일 스캔 확률을 역산 : $P_{d_1} = 1 - (1 - P_{d_n})^{\frac{1}{n}}$, $n = \text{floor}\left(\frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{check}}}\right)$

2. 피탐 모델링

피탐 모델링

- 참고 문헌에서 제시한 모델 + 시간 노출에 따른 확률 모델 + 거리가 매우 짧은 경우
- 참고 문헌에서 제시한 모델 : 레이더 성능 함수 기반의 모델이지만, 노출시간 고려 불가
- 시간 노출에 따른 확률 모델 : 시간을 고려하여 모델링 하였으나 단거리/짧은노출 시간인 경우에 확률이 낮게 모델링됨
- 거리가 매우 짧은 경우의 모델 : 단거리/짧은노출 시간인 경우에 확률이 낮게 모델링되는 부분을 보완

$$P_{\text{detect}_1} = 1 - (1 - P_{\text{detect}_n})^{\frac{1}{n}}, n = \text{floor}\left(\frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{check}}}\right)$$

- P_{detect_1} : 단일 스캔 탐지 확률
- P_{detect_n} : 다중 스캔 탐지 확률

$$P_{\text{detect}_n} = P_{\text{radar}_n} \times \max(P_{\text{time}_n}, P_{\text{short}_n})$$

$$P_{\text{radar}_n} = P(FA) \frac{R^4}{a\sigma + R^4}$$

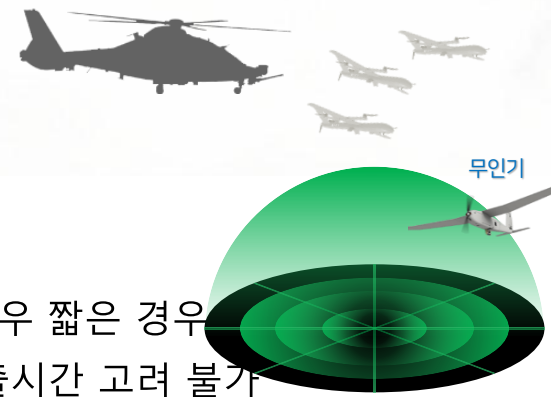
- P_{radar_n} : 레이더 기반 피탐 확률
- $P(FA)$: 레이더 오경보 확률
- a : 전환점 계수
- σ : 레이더 단면적
- R : 레이더와 무인기의 거리

$$P_{\text{time}_n} = \frac{e^{n \frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{ref}}}} - 1}{e^n - 1}$$

- P_{time_n} : 노출 시간에 따른 탐지 확률
- t_{exposed} : 노출 시간
- t_{ref} : 기준 시간
- n : 지수 함수 기울기 조절 계수

$$P_{\text{short}_n} = \frac{1}{1 + \left| \frac{(D)}{a_{\text{range}}} \right|^{2b}} \times \omega$$

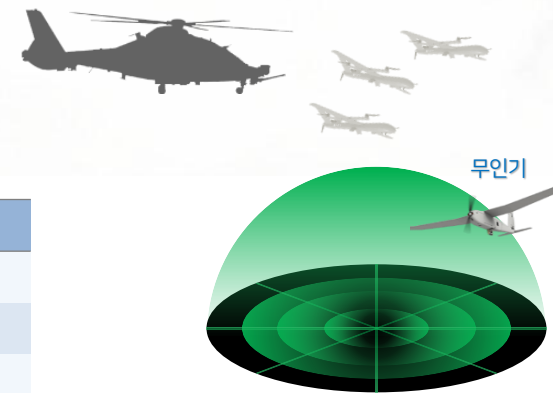
- P_{short_n} : 단거리 탐지 확률
- D : 무인기와 표적의 거리
- a_{range} : 거리 기준
- b : 거리에 따른 확률 감소 기울기
- ω : 최대 확률



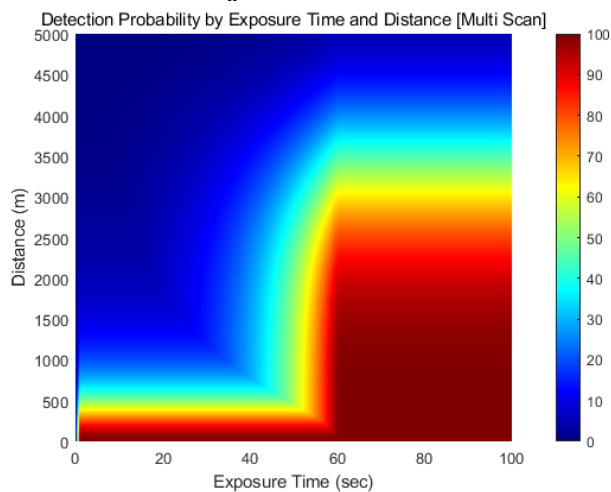
2. 피탐 모델링

피탐 모델링 결과 가시화

No.	매개변수		값
1	레이더 오경보 확률	$P(FA)$	$10e-12$
2	전환점 계수	a	$1e16$
3	레이더 단면적	σ	0.5
4	레이더 노출 기준 시간	t_{ref}	60.0
5	지수 함수 기울기 조절 계수	n	3.5
6	단거리 확률 거리 기준	a_{range}	500
7	거리에 따른 확률 감소 기울기	b	1.0
8	최대 확률	ω	1.0
9	스캔 간격	t_{check}	1

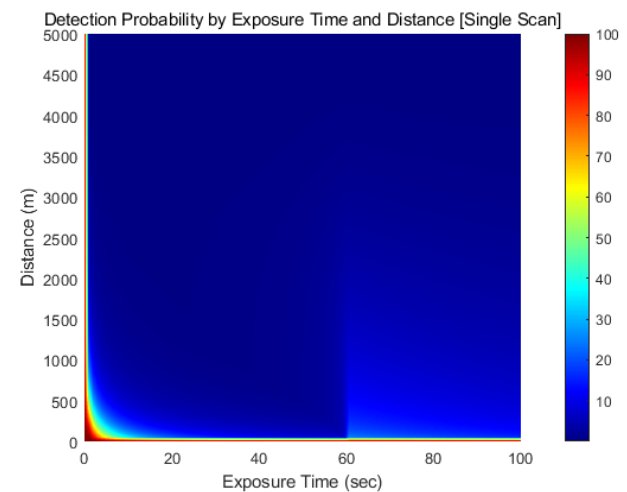


P_{detect_n} : 다중 스캔 탐지 확률



$$P_{d_1} = 1 - (1 - P_{d_n})^{\frac{1}{n}}$$

P_{detect_1} : 단일 스캔 탐지 확률



2. 피탐 모델링



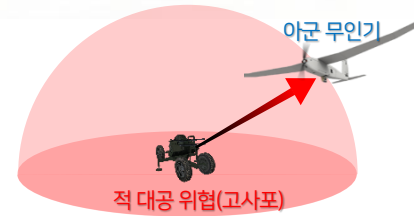
피탐 여부 모의 방법

- 표적과 유무인기간 거리가 최대 탐지 거리(TBD) 이내 이고,
- 표적과 유무인기간 LoS 가 만족하면,
 - $P_{\text{detect}_1}(\text{time}, \text{Distance})$ 함수를 이용해 t_{check} 마다 탐지 확률 계산
 - 탐지 확률과 랜덤값을 비교하여 탐지 여부 결정
- 탐지된 상태가 되면, 최대 탐지 거리 이내 및 LoS가 유지될 경우 지속적으로 탐지 상태로 유지
- 만약, 최대 탐지 거리 이내 및 LoS가 유지되지 못하면 초기 상태로 원복 (노출시간 초기화)

3. 격추 모델링

격추 모델 개요

1. 대공 위협이 유무인기를 격추하는 확률을 모델링
2. 대공 무기 유형(기관포, 미사일 등)에 따른 모델링 필요
3. 참고문헌[1]에서는 Bell shaped function 기반의 탐지 모델을 제시함
4. 하지만, 제시된 모델은 단일 스캔에 대한 확률 모델이며, 다중 스캔에 대한 확률 모델이 아님



$$P_{d_n} = 1 - (1 - P_{d_1})^n$$

P_{d_n} : 다중 스캔 확률

P_{d_1} : 단일 스캔 확률

n : 스캔 횟수

5. 이는 노출 시간에 따른 격추 확률 증가에 대한 모의가 불가능함을 말함
6. 본 과제에서는 매 시간간격 t_{check} 마다 격추 확률을 구하고, 랜덤함수를 통해 격추 여부를 결정하고자 함
7. 따라서 다음과 같은 절차를 통해 확률 모델링을 수행
 1. 먼저 노출시간과 상대거리에 따른 확률 분포를 모델링 : P_{d_n} 모델링
 2. 단일 스캔 확률을 역산 : $P_{d_1} = 1 - (1 - P_{d_n})^{\frac{1}{n}}$, $n = \text{floor}\left(\frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{check}}}\right)$

2. 피탐 모델링

격추 모델링

- 참고 문헌에서 제시한 모델 + 시간 노출에 따른 확률 모델 + 거리가 매우 짧은 경우 모델
- 참고 문헌에서 제시한 모델 : Bell Shaped Function 기반의 모델이지만, 노출시간 고려 불가
- 시간 노출에 따른 확률 모델 : 시간을 고려하여 모델링 하였으나 단거리/짧은노출 시간인 경우에 확률이 낮게 모델링됨
- 거리가 매우 짧은 경우의 모델 : 단거리/짧은노출 시간인 경우에 확률이 낮게 모델링되는 부분을 보완

- Gun/Missile 에 따른 모델 구분 = $1 - (1 - P_{destroy_n})^{\frac{1}{n}}$, $n = \text{floor}\left(\frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{check}}}\right)$

- $P_{destroy_1}$: 단일 스캔 격추 확률
- $P_{destroy_n}$: 다중 스캔 격추 확률

$$P_{destroy_n} = P_{dist_n} \times P_{time_n}$$

$$P_{dist_n} = \frac{1}{1 + \left| \frac{(D)}{a_{\text{range}}} \right|^{2b}} \times \omega$$

$$P_{time_n} = \begin{cases} \max\left(\frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{ref}}}, P_{\text{short}_n}\right) & \text{if it's gun} \\ \frac{e^{n \frac{t_{\text{exposed}}}{t_{\text{fire}}}} - 1}{e^n - 1} & \text{if it's missile} \end{cases}$$

$$P_{\text{short}_n} = \frac{1}{1 + \left| \frac{(D)}{a_{\text{range}_{\text{short}}}} \right|^{2b_{\text{short}}}} \times \omega_{\text{short}}$$

- P_{dist_n} : 거리에 따른 격추 확률
- D : 무인기와 표적의 거리
- a_{range} : 거리 기준
- b : 거리에 따른 확률 감소 기울기
- ω : 최대 확률

- P_{time_n} : 노출 시간에 따른 격추 확률
- t_{exposed} : 노출 시간
- t_{ref} : 기준 시간
- t_{fire} : 락온 후 사격까지 소요되는 시간
- n : 지수 함수 기울기 조절 계수



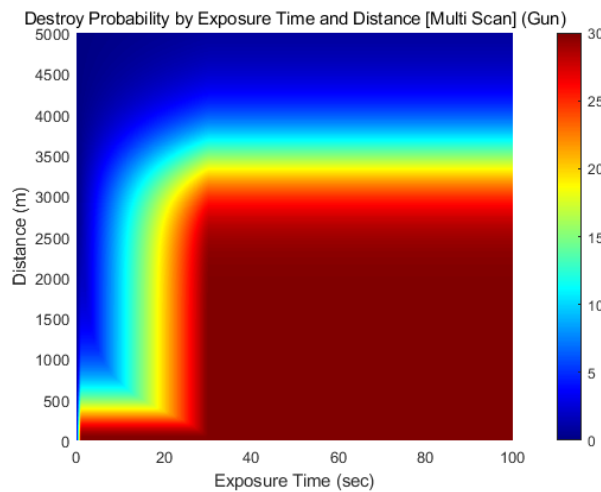
2. 피탐 모델링

격추 모델링 결과 가시화 [GUN]

No.	매개변수		값
1	거리 기준	a_{range}	3500
2	거리에 따른 확률 감소 기울기	b	5.0
3	최대 확률	ω	0.3
4	기준 시간	t_{ref}	30.0
5	락온 후 사격까지 소요되는 시간	t_{fire}	-
6	지수 함수 기울기 조절 계수	n	-
7	거리 기준	$a_{range_{short}}$	500
8	거리에 따른 확률 감소 기울기	b_{short}	1.0
9	최대 확률	ω_{short}	1.0
10	스캔 간격	t_{check}	1

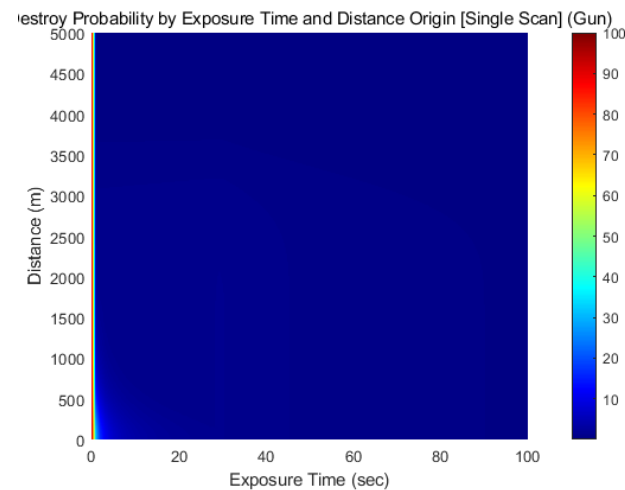


$P_{destroy_n}$: 다중 스캔 격추 확률



$$P_{d_1} = 1 - (1 - P_{d_n})^{\frac{1}{n}}$$

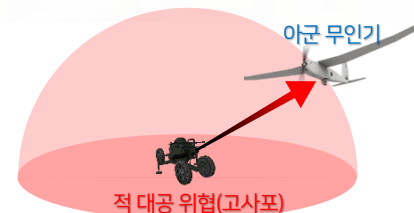
$P_{destroy_1}$: 단일 스캔 격추 확률



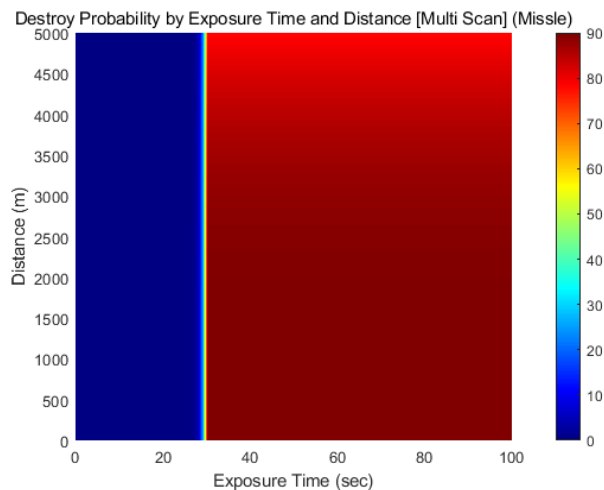
2. 피탐 모델링

격추 모델링 결과 가시화 [Missile]

No.	매개변수		값
1	거리 기준	a_{range}	8000
2	거리에 따른 확률 감소 기울기	b	2.0
3	최대 확률	ω	0.9
4	기준 시간	t_{ref}	-
5	락온 후 사격까지 소요되는 시간	t_{fire}	30.0
6	지수 함수 기울기 조절 계수	n	50
7	거리 기준	$a_{range_{short}}$	-
8	거리에 따른 확률 감소 기울기	b_{short}	-
9	최대 확률	ω_{short}	-
10	스캔 간격	t_{check}	1

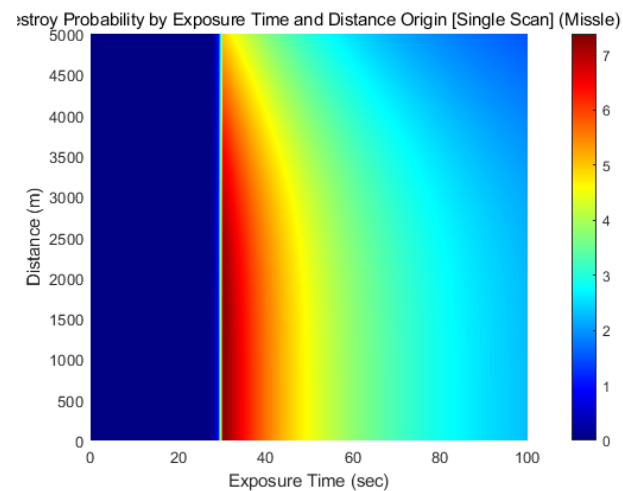


$P_{destroy_n}$: 다중 스캔 격추 확률



$$P_{d_1} = 1 - (1 - P_{d_n})^{\frac{1}{n}}$$

$P_{destroy_1}$: 단일 스캔 격추 확률



2. 피탐 모델링



격추 여부 모의 방법

- 탐지된 상태 일때,
 - $P_{destroy_1}(\text{time}, \text{Distance})$ 함수를 이용해 t_{check} 마다 격추 확률 계산
 - 격추 확률과 랜덤값을 비교하여 격추 여부 결정
- 탐지 상태가 false 일 경우, 초기 상태로 원복 (노출 시간 초기화)
- 노출 시간은 탐지에 사용하는 값과 따로 누적
- Reload time(TBD)를 적용
 - Missile의 경우
 - $t_{fire} \times 1.2$ 시간 동안 격추확률을 계산
 - $t_{fire} \times 1.2$ 이 지나면, Reload time동안 격추 확률을 계산하지 않음
 - 이후 노출 시간 초기화
 - Gun의 경우
 - 사격시간(TBD)동안 격추확률을 계산
 - 사격시간(TBD) 지나면, Reload time동안 격추 확률을 계산하지 않음
 - 이후 노출 시간 초기화



II

유인기 공격 모델링

1. 유인기 공격 모델링 개요



개요

1. 무인기 없이 임무를 수행하는 유인기만으로 임무를 수행하는 시뮬레이션 필요 (무인기 활용의 이점을 어필하기 위함)
2. 유인기만으로 임무를 수행하기 위해서, 유인기 자체적으로 표적에 대한 탐지와, 공격을 수행하도록 모델링 필요
3. 즉, 표적 탐지 모델과 표적 공격 모델이 필요

1. 유인기 공격 모델링 개요



표적 피해 모델링

1. 표적이 타격 받았을 때, 표적의 파괴 여부 및 피해량을 결정하는 모델이 필요
2. 사용 무장 유형 별로 표적 타격에 대한 차이를 모의해야 함
3. 표적의 장갑 두께에 따라 기관포는 공격은 전혀 타격이 없는 경우가 있으므로, 장갑 두께를 고려할 수 있어야 함

무장 피해량 모델					
무장 유형	직격피해 관통력	직격피해 량	범위피해 반경	범위피해 관통력	범위피해 량
유도 탄	1200	150	5	30	50
로켓	300	100	5	30	50
기관 포	30	10	0	0	0

완파 기준						
표적유형	유도탄		로켓		기관포	
	직격	범위	직격	범위	직격	범위
탱크	1발	-	2발	-	-	-
장갑차	1발	2발	1발	2발	10발	-
군인	1발	1발	1발	1발	1발	-
곡사포	1발	1발	1발	1발	5발	-
고사포	1발	1발	1발	1발	5발	-
방사포	1발	1발	1발	1발	5발	-

장갑은 소모되지 않음

표적 Health 모델		
표적 유형	HP	장갑
탱크	150	측부300/상부30
장갑차	100	30
군인	10	0
곡사포	50	10
고사포	50	10
방사포	50	10

직격일 경우 상대적으로 취약한 상부장갑으로 고려, 범위일 경우 상대적으로 견고한 측면 장갑으로 고려

무장 정확도 모델			
무장 유형	직접 타격 확률	간접 타격 확률	빗나갈 확률
유도탄	90%	5%	5%
로켓	50%	40%	10%
기관포	70%	0%	30%
기관포 (대인)	30%	0%	70%



1. 유인기 공격 모델링 개요

유인기 공격 행동 모델링

1. 표적을 탐색하는 확률은 앞서 대공위협 모델링의 피탐 모델링 활용
2. 기본적으로 단위2에서 제공하는 추천경로를 따라 비행
3. 표적이 탐색되면, 공격을 수행하되, 다음과 같은 절차로 수행
 1. 우선 표적과의 LOS를 검사하고 LOS가 만족되지 않으면 만족할 수 있는 고도까지 상승
 2. 표적간의 LOS가 완성되면, 표적 유형에 따라 무장을 선택하여 공격 수행 : 무장 잔여량에 따라 다음과 같은 우선순위로 무장 사용
 1. 탱크 : 유도탄 -> 로켓 -> 기관포
 2. 장갑차 : 유도탄 -> 로켓 -> 기관포
 3. 군인 : 기관포 -> 로켓 -> 유도탄
 4. 곡사포 : 로켓 -> 유도탄 -> 기관포
 5. 고사포 : 로켓 -> 기관포 -> 유도탄
 6. 방사포 : 로켓 -> 유도탄 -> 기관포
4. 표적이 파괴되면 다시 추천 경로로 복귀